

Algorithmen und Datenstrukturen

Grundlagen

- Anweisung
- Sequenz
- Schleife
- Verzweigung
- Struktogramme
- Effizienz
 - Speicherbedarf
 - Zahl der Operationen $O(n^2)$
- Variablen
 - Variablentypen
 - Lokal vs global
 - Primitive Datentypen vs Objektreferenzen
 - Anwendungszeit innerhalb Algorithmen
- Operationen
- Implementieren
 - **rekursion**
 - Strategie „Teile und herrsche“

Klassen und Objekte

- Klassen
- Beziehungen
- Assoziation / Vererbung
- Klassendiagramme

Statische vs dynamische Datenstrukturen

- ein- und zweidimensionale Reihungen
- Stapel, Schlange und dynamische Reihung
- Binärbäume
 - pre-, post- und inorder
 - Suchen und Einfügen